Activitat 2 — Posició i dispersió

Resumir una variable amb rigor: mesures de posició (mitjana, mediana, moda) i de dispersió (rang, desviació típica), i comparar distribucions que tenen la mateixa mitjana però diferent dispersió.

Idea clau

La mitjana sola pot enganyar. Dues classes amb la *mateixa* nota mitjana poden ser molt diferents: en una tothom té notes semblants, en l'altra hi ha de tot. Per descriure bé una variable no n'hi ha prou de saber on està el centre (**posició**): cal saber com de repartides estan les dades (**dispersió**).

Mesures de posició (repàs) i de dispersió

Posició i dispersió

- **Posició:** mitjana, mediana, moda (on es concentren les dades).
- **Rang:** diferència entre el valor màxim i el mínim.
- **Desviació típica (σ):** com de lluny estan, de mitjana, les dades respecte de la mitjana. Com més gran, més disperses. La calcularem amb la calculadora o el full de càlcul (vegeu el quadre de sota).

Exercici resolt 8 — Dues distribucions, mateixa mitjana

Compara $A = \{5, 5, 5, 5, 5\}$ i $B = \{1, 3, 5, 7, 9\}$.

Solució. Totes dues tenen **mitjana** 5. Però:

- A: rang $= 0$, desviació típica $= 0$ (totes iguals, gens disperses).
- B: rang $= 8$, desviació típica $\approx 2{,}83$ (molt disperses).

Mateix centre, dispersió ben diferent: la mitjana sola no distingiria aquestes dues situacions.

Resposta: Mateixa mitjana (5), però B és molt més dispersa que A.

Per què importa la dispersió

Si comparem dos grups amb la mateixa mitjana, el de **menys dispersió** és més *homogeni* (les dades s'assemblen); el de **més dispersió** és més *heterogeni*. Aquesta lectura és essencial per comparar distribucions amb rigor.

La desviació típica amb tecnologia

- **Full de càlcul:** `=DESVEST.P(A1:A10)` a LibreOffice en català (també `DESVESTP`) i a Excel en castellà; a Google Sheets, `=STDEVP(A1:A10)`.
- **Calculadora** en mode estadístic: la tecla σ_x (o σ_n).

Compte: `DESVEST`, `DESVEST.S`, s_x o σ_{n-1} donen una altra desviació (la «de la mostra»), una mica més gran. En aquest curs fem servir sempre la primera.

Exercicis per fer

9 Posició. Per a $2, 4, 4, 5, 7, 8, 9$, calcula mitjana, mediana i moda.

10 Rang. Calcula el rang de:

(a) $3, 5, 8, 10, 12$

(b) $6, 6, 7, 7, 8$

11 Amb tecnologia. Amb la calculadora o el full de càlcul, troba la mitjana i la desviació típica de $4, 5, 5, 6, 7, 7, 7, 8, 9, 10$.

12 Compara distribucions. Dues classes tenen aquestes notes:

Classe A	$5, 5, 6, 6, 6, 7, 7$
Classe B	$2, 4, 6, 6, 6, 8, 10$

(a) Calcula la mitjana de cada classe.

(b) Quina classe és més homogènia? Com ho saps?

13 Interpreta la dispersió. En una fàbrica, dues màquines omplen ampolles amb una mitjana de 500 ml. La màquina 1 té desviació típica 2 ml; la 2, de 15 ml. Quina és més fiable? Per què?

14 Mateixa mitjana. Inventa dos conjunts de 5 dades cadascun que tinguin la mateixa mitjana però dispersions molt diferents.

15 Troba l'error. Un company diu que dues classes amb la mateixa mitjana «són iguals». Amb les dades de l'exercici 12, mostra-li per què no és cert.

16 Lectura crítica. Un anunci diu que «la nota mitjana ha pujat». Quina informació addicional demanaries per saber si de veritat ha millorat el grup? *(Pista: pensa en la dispersió.)*

17 Repte N3+. Dos grups tenen mitjana 6. El grup X té desviació típica 0,5 i el grup Y, de 3. Sense veure les dades, descriu com t'imagines cada grup i quin examen preferiries corregir si busques notes semblants.

Full del professorat — Solucions

Solucions — Activitat 2

9 Mitjana $= \dfrac{39}{7} \approx 5{,}57$; mediana $= 5$; moda $= 4$.

10 (a) $12 - 3 = 9$. (b) $8 - 6 = 2$.

11 Mitjana $= 6{,}8$; desviació típica $\approx 1{,}78$.

12 (a) A: mitjana $= 6$; B: mitjana $= 6$. (b) La classe **A** és més homogènia: les seves notes estan més a prop de 6 (menys dispersió), mentre que B va de 2 a 10 (rang més gran, més dispersa).

13 La màquina **1**: amb desviació típica 2 ml, les ampolles s'omplen molt a prop dels 500 ml; la 2, amb 15 ml, varia molt més. Menys dispersió = més fiable.

14 Resposta oberta. Exemple: $\{5, 5, 5, 5, 5\}$ i $\{1, 3, 5, 7, 9\}$, tots dos amb mitjana 5.

15 Amb les dades de l'ex. 12, totes dues classes tenen mitjana 6, però A és homogènia i B molt dispersa: la mitjana igual no vol dir grups iguals.

16 Demanaria la **dispersió** (i potser la mediana): una mitjana més alta amb molta dispersió pot amagar que uns pugen molt i altres baixen; cal saber com es reparteixen les notes.

17 Resposta oberta. El grup X ($\sigma = 0{,}5$) té notes molt semblants (totes a prop de 6); el grup Y ($\sigma = 3$) molt variades. Per notes semblants, el grup X.

Notes per al professorat.

- **Funció de la sessió.** Consolida el resum d'una variable amb **rigor**, afegint la dispersió (rang, desviació típica) a la posició. La desviació típica es calcula amb tecnologia; l'important és *interpretar-la*, no la fórmula. Dues sessions.
- **La mitjana enganya (ex. 12, 15).** El missatge central: mateixa mitjana pot amagar distribucions molt diferents. És la base per comparar distribucions amb criteri (criteri 2.1).
- **Interpretar la dispersió (ex. 13, 17).** Menys dispersió = més homogeni/fiable; més dispersió = més variat. Aplicar-ho a contextos reals (fàbrica, notes) dona sentit (criteri 1.1).
- **Lectura crítica (ex. 16).** Qüestionar un titular amb dades entrena la ciutadania informada (vector corresponent) i la comprensió lectora.
- **Quina desviació?** Les solucions fan servir la desviació típica de la població (σ, dividint per n). Si l'alumnat fa servir DESVEST o DESVEST.S (o s, σ_{n-1} a la calculadora), obtindrà la de la mostra, una mica més gran (a l'ex. 11, 1,87 en lloc de 1,78). A 4t n'hi ha prou d'interpretar-la; convé que tothom faci servir la mateixa.
- **Tecnologia.** Full de càlcul o calculadora en mode estadístic per a la desviació típica; l'objectiu no és calcular a mà (DUA).